

ANHANGUERA-LONDRINA/PR

ENGENHARIA DE SOFTWARE

PORTFÓLIO - RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA:

NOME DA DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Londrina/PR
2025

PORTFÓLIO – RELATÓRIO DE AULA PRÁTICA

NOME DA DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO EM NUVEM

Trabalho de portfólio apresentado como requisito parcial para a obtenção de pontos para a média semestral.

Orientador: Tutor

SUMÁRIO

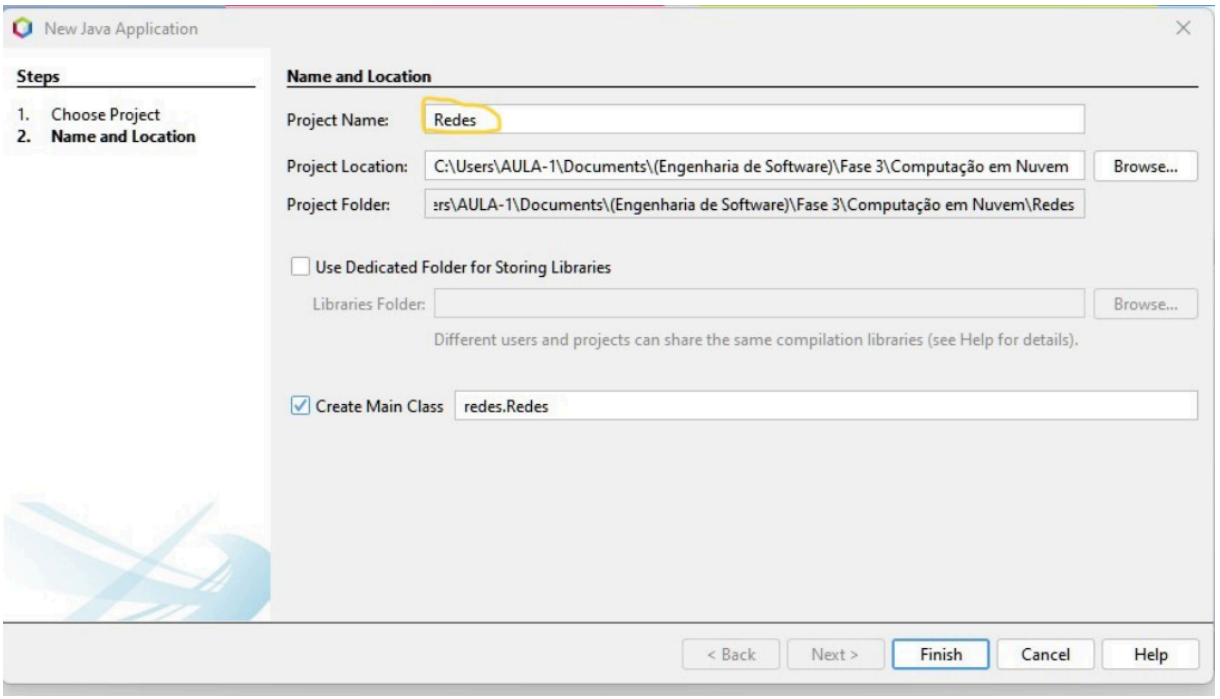
1. INTRODUÇÃO..... 4
2. DESENVOLVIMENTO..... 4
3. CONCLUSÃO..... 7

1. INTRODUÇÃO

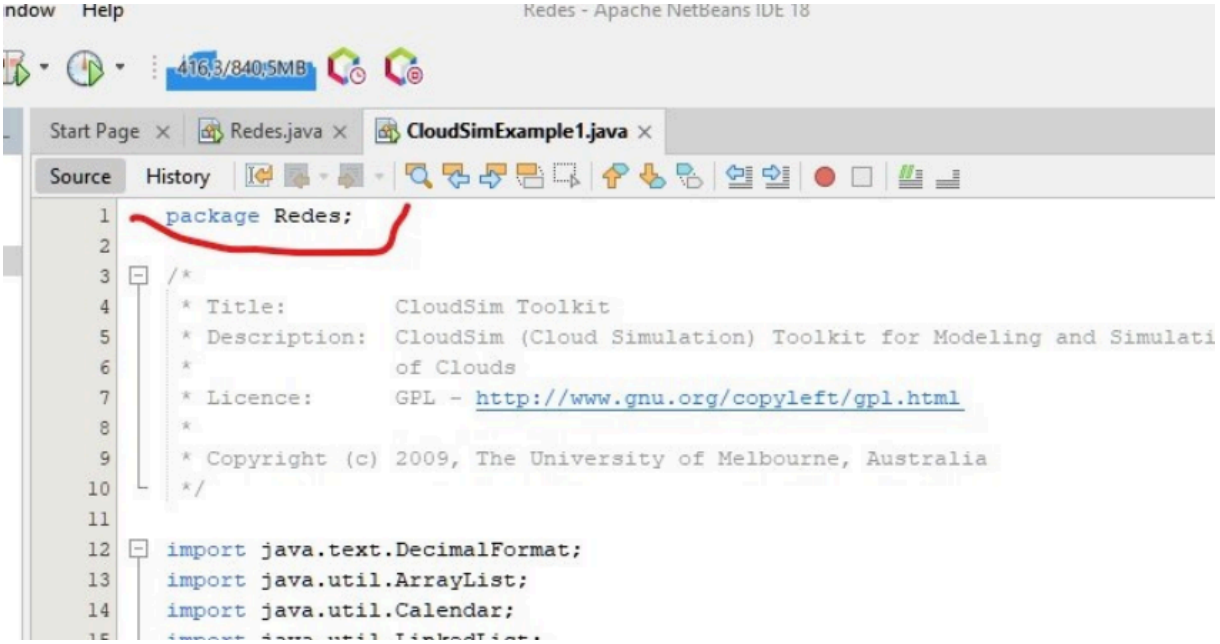
Para a elaboração desta aula prática foi seguido o roteiro e um vídeo explicativo, disponibilizado pelos professores orientadores. Dentre as orientações é definido uma sequência de passos para confecção desta presente aula prática. No entanto, para este caso específico não foi necessário atualizar o pacote Java JDK, entre tudo, necessitei baixar o NetBeans 18 e o CloudSim 2.1, friso que o CloudSim possui versões novas (v6.0), no entanto, foi sugerido que usássemos a versão 2.1

2. DESENVOLVIMENTO / DESCRIÇÃO

Criação do projeto



Após a criação do projeto foi necessário alguns ajustes no projeto para que o exemplo CloudSimExample1.java compilase na IDE, este ajustes podem ser explanados nas figuras abaixo

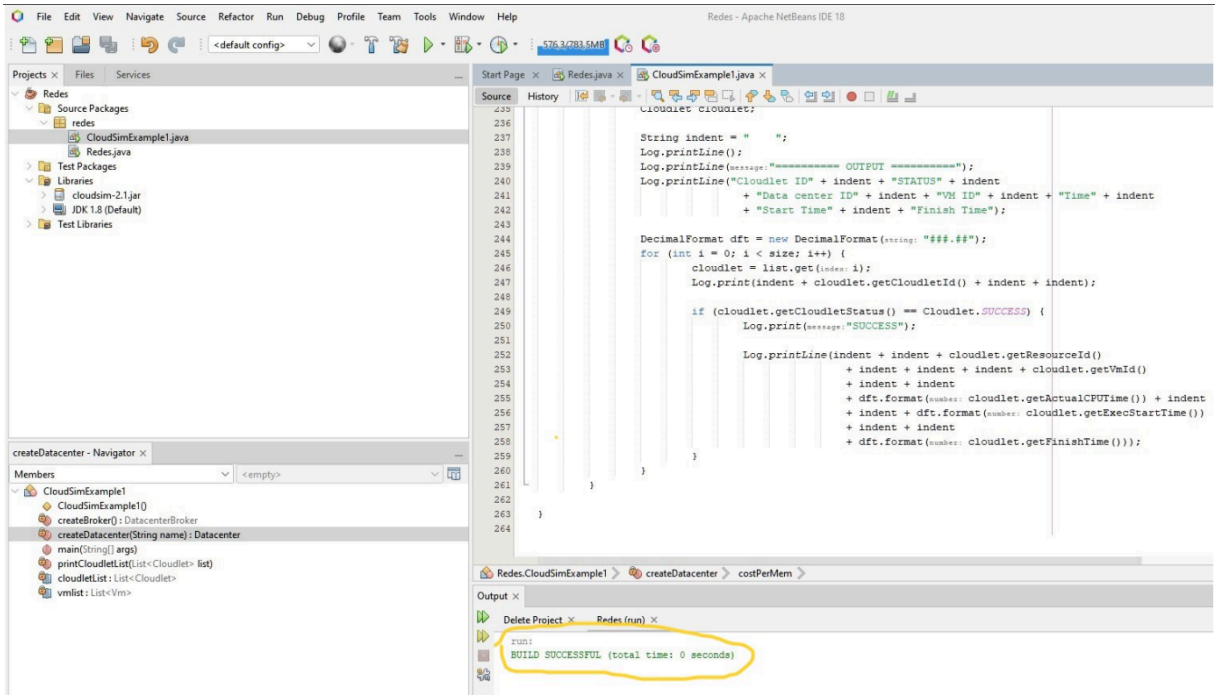


Necessário a inclusão do pacote jar do CloudSim 2.1 que está disponível nos documentos de downloads: \Computação em Nuvem\cloudsim-2.1\cloudsim-2.1\jars

O "coração" do simulador CloudSim, responsável por fazer toda a mágica acontecer, está localizado no pacote `org.cloudbus.cloudsim.core`. Para entender isso na prática, um exemplo de código da comunidade mostra um passo a passo bem claro: primeiro, ele cria um Datacenter, que seria a base de tudo; em seguida, cria uma Máquina Virtual (um computador simulado) dentro dele; e, por fim, define todas as características dessa máquina, como o número de processadores e seu nome, montando assim o ambiente de simulação.

```
6
7                       // Fourth step: Create one virtual machine
                           cria uma maquina virtual
8                       vmlist = new ArrayList<Vm>();
9
10                      // VM description
11                      int vmid = 0;
12                      int mips = 1000;
13                      long size = 10000; // image size (MB)
14                      int ram = 512; // vm memory (MB)
15                      long bw = 1000;
16                      int pesNumber = 1; // number of cpus
17                      String vmm = "Xen"; // VMM name
18
19                      // create VM
20                      Vm vm = new Vm(vmid, brokerId, mips,
                           pesNumber, ram, bw, size, vmm, new
                           CloudletSchedulerTimeShared());
21
22                      // add the VM to the vmList
23                      vmlist.add(vm);
24
25                      // submit vm list to the broker
26                      broker.submitVmList(vmlist);
27
28                      // Fifth step: Create one Cloudlet
```

Após os ajuste necessários, foi compilado o exemplo e o resultado da aula prática é



3. CONCLUSÃO

Com a execução desta aula prática, foi demonstrado e vivido a experiência de simulação de uma rede de computação em nuvem. As simulações permitem a prática no aprendizado, e de acordo com lima (2023), além de proporcionar uma consolidação no aprendizado, as simulações vão muito além disto, nós permitindo testar sistemas antes de sua aplicação, prevendo erros de sistemas e outras situações. Na implementação desta aula prática foi percebido alguns detalhes relevantes, no pré projeto, como configuração do NetBeans para java e inclusão do .jar. Ao final desta atividade explana a necessidade de configurações de ambientes para que posterior a implementação da real aula prática, das quais, frisam o aprendizado em sala virtual.